電力系統解析の数理的基礎と応用

— 潮流計算・故障計算の理論展開と例題演習 —

工学部 電気電子工学課程 1年　小田 彩子

2026年10月30日

目次

1　はじめに **2**

2　系統解析の数学的前提条件と工学的帰結 **2**

2.1　交流回路の複素表現と微分方程式の代数化 2

2.2　複素電力 $\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^{*}$ と共役をとる必然性 3

2.3　単位法（Per-unit System）と三相整合条件 3

2.4　対称三相交流の恒等式 $1 + a + a^{2} = 0$ と1相等価回路 3

2.5　基礎理論の例題 4

3　潮流計算の数学的定式化と非線形解法 **5**

3.1　ノードアドミタンス行列 $\mathbf{Y}$ の代数構造と疎性 5

3.2　非線形潮流方程式と母線境界条件 6

3.3　ニュートン・ラフソン法とヤコビ行列 6

3.4　ガウス・サイデル法との比較および直流潮流計算 7

3.5　潮流計算の例題 7

4　故障計算と対称座標法による解析展開 **8**

4.1　同期発電機の過渡ダイナミクスとリアクタンス遷移 8

4.2　Fortescue変換とパワー不変性 9

4.3　変圧器結線方式と零相・正相・逆相等価回路 9

4.4　不平衡故障の境界条件とテブナン等価回路結合 9

4.5　故障計算の例題 10

5　結果の考察 **12**

6　まとめ **12**

参考文献 **13**

1　はじめに

現代社会における電力系統は、巨大都市や産業基盤へ高品質な電気エネルギーを安定的かつ連続的に供給するための広域超大規模ネットワークである。電力系統の設計・運用・制御においては、定常状態における電力の流れる状態を把握する「潮流計算（Power Flow Analysis）」と、落雷や設備故障などの事故時における電流・電圧の過渡変動を解析する「故障計算（Fault Analysis）」が不可欠な二大解析技術となっている。

これらの系統解析技術は、高度な応用計算ソフトが普及した現代においても、その根本にある線形代数、複素数解析、微分方程式論、および電磁気学の基礎理論の上に成り立っている。本報告書では、電力系統解析の数学的前提条件を整理し、潮流計算の非線形代数解法および対称座標法を用いた故障計算の理論展開をまとめる。また、例題を具体的に解くことで、理論から実務計算への展開プロセスを明確にすることを目的とする。

2　系統解析の数学的前提条件と工学的帰結

2.1　交流回路の複素表現と微分方程式の代数化

電力系統は本質的に商用周波数 $\omega = 2\pi f$ の正弦波交流回路である。瞬時値電圧 $v(t)$ および瞬時値電流 $i(t)$ は以下のように表現される：

$$v(t) = \sqrt{2}\,V\cos(\omega t + \theta_v), \qquad i(t) = \sqrt{2}\,I\cos(\omega t + \theta_i)$$

抵抗 R、インダクタンス L、キャパシタンス C からなる回路の微分方程式は、瞬時値を用いて以下のように記述される：

$$v(t) = R\,i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt$$

オイラーの公式 $e^{j\phi} = \cos\phi + j\sin\phi$ を用い、正弦波信号を複素空間へ拡張する。複素電圧 $\dot{v}(t) = \sqrt{2}\,\dot{V}e^{j\omega t}$（ただし $\dot{V} = Ve^{j\theta_v}$）および複素電流 $\dot{i}(t) = \sqrt{2}\,\dot{I}e^{j\omega t}$（ただし $\dot{I} = Ie^{j\theta_i}$）とおいて微分方程式に代入すると：

$$\sqrt{2}\,\dot{V}e^{j\omega t} = R\sqrt{2}\,\dot{I}e^{j\omega t} + L\frac{d}{dt}\left(\sqrt{2}\,\dot{I}e^{j\omega t}\right) + \frac{1}{C}\int \sqrt{2}\,\dot{I}e^{j\omega t}\,dt$$

両辺を時間微分・積分実行すると $d/dt \to j\omega$、$\int dt \to 1/(j\omega)$ となり、時間依存項 $\sqrt{2}\,e^{j\omega t}$ が両辺から消去される：

$$\dot{V} = \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)\dot{I} = \dot{Z}\dot{I}$$

工学的意義　この代数化により、時間追跡を要する常微分方程式系が、複素数平面における複素代数方程式 $\dot{V} = \dot{Z}\dot{I}$ へと次元削減される。これにより、数万ノードを超える大系統の定常解析が高速な行列演算として実現可能となる。

2.2　複素電力 $\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^*$ と共役をとる必然性

交流回路における瞬時電力 $p(t) = v(t)i(t)$ は、三角関数の積和公式により以下のように展開される：

$$p(t) = VI\cos(\theta_v - \theta_i)\big[1 + \cos 2(\omega t + \theta_v)\big] + VI\sin(\theta_v - \theta_i)\sin 2(\omega t + \theta_v)$$

ここで、第1項は1周期（$T = 2\pi/\omega$）平均で一定のエネルギー変換に寄与する「有効電力 P」、第2項は電源と負荷の間で無効に往復振動し平均値ゼロとなる「無効電力 Q」を表す：

$$P = VI\cos\theta, \qquad Q = VI\sin\theta \qquad (\theta = \theta_v - \theta_i)$$

ここで、フェーザ $\dot{V} = Ve^{j\theta_v}$ と $\dot{I} = Ie^{j\theta_i}$ の単純な積 $\dot{V}\dot{I}$ を考えると、位相角が $\theta_v + \theta_i$ となり、位相角の基準（原点）の取り方に依存してしまう。一方、電流フェーザの複素共役 $\dot{I}^* = Ie^{-j\theta_i}$ との積 $\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^*$ を定義すると：

$$\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^* = (Ve^{j\theta_v})(Ie^{-j\theta_i}) = VIe^{j(\theta_v - \theta_i)} = P + jQ$$

証明の結論　電流の複素共役をとることで、位相差 $\theta = \theta_v - \theta_i$ が不変量として抽出され、実部に有効電力 P、虚部に無効電力 Q が互いに直交する成分として一元的に保持される。この数学的性質により、系統全体のエネルギーバランス管理が複素代数加算で完結する。

2.3　単位法（Per-unit System）と三相整合条件

電力系統では定格電圧の異なる変圧器が多段接続されるため、実数単位（V, A, Ω）のまま計算すると変圧比の乗算が煩雑となる。単位法（pu値）は基準値に対する比率で量を無次元化する手法である：

$$V_{pu} = \frac{\dot{V}}{V_b}, \quad I_{pu} = \frac{\dot{I}}{I_b}, \quad S_{pu} = \frac{\dot{S}}{S_b}, \quad Z_{pu} = \frac{\dot{Z}}{Z_b}$$

三相整合条件の証明　基準三相容量 $S_{b,3\phi}$ [VA] および基準線間電圧 $V_{b,ll}$ [V] を任意に選定したとき、相電圧基準 $V_{b,ln} = V_{b,ll}/\sqrt{3}$、基準電流 I_b、および基準インピーダンス Z_b を次のように定義する：

$$I_b = \frac{S_{b,3\phi}}{\sqrt{3}\,V_{b,ll}}, \qquad Z_b = \frac{V_{b,ln}}{I_b} = \frac{V_{b,ll}^2}{S_{b,3\phi}}$$

このとき、一相分のオームの法則 $\dot{V}_{ln} = \dot{Z}\dot{I}$ の両辺を相電圧基準 $V_{b,ln}$ で除すると、$V_{pu} = Z_{pu}I_{pu}$ が定数係数（$\sqrt{3}$ や変圧比）なしでそのまま成立する。この整合性により、多電圧級にまたがる大系統を一元的な単一インピーダンス回路網として統一解析することが可能となる。

2.4　対称三相交流の恒等式 $1 + a + a^2 = 0$ と1相等価回路

複素平面における 120°（$2\pi/3$ rad）の回転演算子 a を以下のように定義する：

$$a = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad 1 + a + a^2 = 0$$

対称三相電圧・電流が平衡状態にあるとき、中性線に流れる電流 $\dot{I}_n$ は各相電流の代数和となるが、恒等式 $1 + a + a^2 = 0$ より以下のように完全にゼロとなる：

$$\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = \dot{I}_a(1 + a^2 + a) = 0$$

工学的帰結　平衡運転時においては中性線電流および中性点電位変動が存在しないため、三相相互誘導干渉を考慮することなく、a 相1相分のみを抽出した「1相等価回路」において解析を実行すれば十分となる。これにより計算次元は $1/3$ に縮約される。

2.5　基礎理論の例題

例題 2.1（並列負荷の複合複素電力と力率）　単相 $200\,\mathrm{V}$ の電源に、負荷A（有効電力 $P_A = 4.0\,\mathrm{kW}$、遅れ無効電力 $Q_A = 3.0\,\mathrm{kvar}$）と、負荷B（アドミタンス $Y_B = 0.08 - j0.06\,\mathrm{S}$）が並列に接続されている。全有効電力 P、全無効電力 Q、総合視在電力 S、総合力率 $\cos\theta$、および全供給電流 I を求めよ。

解法

1. 負荷Aの複素電力：$\dot{S}_A = P_A + jQ_A = 4.0 + j3.0\,\mathrm{kVA}$。

2. 負荷Bの複素電力：電源電圧を基準フェーザ $\dot{V} = 200\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$ とおくと、

$$\dot{I}_B = \dot{Y}_B \dot{V} = (0.08 - j0.06)(200) = 16 - j12\,\mathrm{A}.$$

   したがって、

$$\dot{S}_B = \dot{V}\dot{I}_B^{*} = 200(16 + j12) = 3200 + j2400\,\mathrm{VA} = 3.2 + j2.4\,\mathrm{kVA}$$

   （すなわち $P_B = 3.2\,\mathrm{kW}$、遅れ無効電力 $Q_B = 2.4\,\mathrm{kvar}$）。

3. 総合複素電力の合成：

$$\dot{S} = \dot{S}_A + \dot{S}_B = (4.0 + 3.2) + j(3.0 + 2.4) = 7.2 + j5.4\,\mathrm{kVA}.$$

4. 総合視在電力・力率・全電流の算定：

$$\begin{aligned} S &= |\dot{S}| = \sqrt{7.2^2 + 5.4^2} = \sqrt{81.0} = 9.0\,\mathrm{kVA} = 9000\,\mathrm{VA}, \\ \cos\theta &= P/S = 7.2/9.0 = 0.80 \quad (80\%\ \text{遅れ}), \\ I &= S/V = 9000/200 = 45.0\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

例題 2.7（送電線の電圧降下・電力損失・送電効率）　三相3線式送電線において、受電端線間電圧 $66\,\mathrm{kV}$、受電三相電力 $10\,\mathrm{MW}$（力率 0.8 遅れ）の負荷へ給電している。1線あたりの線路抵抗 $R = 5\,\Omega$、リアクタンス $X = 12\,\Omega$ であるとき、(1) 送電線電流 I、(2) 送電端相電圧および線間電圧 V_s、(3) 三相全電力損失 P_{loss} および送電効率 η を求めよ。

解法

1. 受電端の1相基準値算定：

$$\begin{aligned} V_{r,p} &= 66000/\sqrt{3} \approx 38105.1\,\mathrm{V}, \\ P_{r,1\phi} &= 10000/3 = 3333.33\,\mathrm{kW}, \\ Q_{r,1\phi} &= P_{r,1\phi}\tan\theta = 3333.33 \times (0.6/0.8) = 2500.0\,\mathrm{kvar}. \end{aligned}$$

2. 送電線電流 I の算定：

$$I = \frac{P_{3\phi}}{\sqrt{3}\,V_{r,ll}\cos\theta} = \frac{10{,}000{,}000}{\sqrt{3}\times 66000\times 0.8} = \frac{10{,}000{,}000}{91452.2} \approx 109.35\,\mathrm{A}.$$

3. 送電端相電圧 $V_{s,p}$ の算定（簡略式）：

$$\begin{aligned} \Delta V_p &= I(R\cos\theta + X\sin\theta) = 109.35 \times (5\times 0.8 + 12\times 0.6) \\ &= 109.35 \times (4 + 7.2) = 109.35 \times 11.2 = 1224.7\,\mathrm{V}, \\ V_{s,p} &\approx V_{r,p} + \Delta V_p = 38105.1 + 1224.7 = 39329.8\,\mathrm{V}, \\ V_{s,ll} &= \sqrt{3}\,V_{s,p} = \sqrt{3}\times 39329.8 \approx 68121\,\mathrm{V} = 68.12\,\mathrm{kV}. \end{aligned}$$

4. 三相全電力損失 P_{loss} と送電効率 η の算定：

$$\begin{aligned} P_{loss} &= 3I^2R = 3\times(109.35)^2\times 5 = 3\times 11957.4\times 5 = 179{,}361\,\mathrm{W} \approx 179.36\,\mathrm{kW}, \\ P_s &= P_r + P_{loss} = 10000 + 179.36 = 10179.36\,\mathrm{kW}, \\ \eta &= (P_r/P_s)\times 100 = (10000/10179.36)\times 100 \approx 98.24\,\%. \end{aligned}$$

3　潮流計算の数学的定式化と非線形解法

3.1　ノードアドミタンス行列 Y の代数構造と疎性

電力系統の線路および変圧器モデルをノード数 N の網状回路として定式化する。キルヒホッフの電流法則（KCL）を全ノードに適用することにより、ノード注入電流ベクトル $\dot{\mathbf{I}}$ とノード電圧ベクトル $\dot{\mathbf{V}}$ の関係が得られる：

$$\dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{Y}}\dot{\mathbf{V}}, \qquad \dot{Y}_{kk} = \sum_{m\neq k} \dot{y}_{km} + \dot{y}_{k0}, \qquad \dot{Y}_{km} = -\dot{y}_{km}$$

アドミタンス行列 $\mathbf{Y}$ の要素は以下のように機械的に構成される：

1. 対角要素（自己アドミタンス Y_{kk}）：ノード k に直接接続する全ブランチアドミタンスおよび対地浮遊容量の代数和。

2. 非対角要素（相互アドミタンス Y_{km}）：ノード k とノード m を直接結ぶブランチアドミタンス y_{km} の符号反転値（受動網のため $Y_{km} = Y_{mk}$）。

疎性（Sparsity）の重要性　実際の電力系統では、各ノードが接続する隣接ノード数は平均2〜4個程度である。そのため、$N = 10{,}000$ 次の行列であっても、非ゼロ要素の割合は 0.1% 以下に達する。この対角優位かつ高度に疎（Sparse）な構造を利用したスパース行列演算技術が、大規模潮流計算の高速化の要となる。

3.2　非線形潮流方程式と母線境界条件

ノード k における注入複素電力 $S_k = P_k + jQ_k = \dot{V}_k \dot{I}_k^*$ に KCL 式を代入すると、電力潮流方程式（Power Flow Equations）が得られる：

$$P_k + jQ_k = \dot{V}_k \sum_{m=1}^{N} \dot{Y}_{km}^* \dot{V}_m^*$$

ノード電圧を直角座標表示 $V_k = e_k + jf_k$、アドミタンスを $Y_{km} = G_{km} + jB_{km}$ として展開すると、実部と虚部に関する以下の2組の実非線形連立代数方程式が得られる：

$$P_k = \sum_{m=1}^{N} \left[(G_{km}e_m - B_{km}f_m)e_k + (B_{km}e_m + G_{km}f_m)f_k \right]$$

$$Q_k = \sum_{m=1}^{N} \left[(G_{km}e_m - B_{km}f_m)f_k - (B_{km}e_m + G_{km}f_m)e_k \right]$$

母線（ノード）の3分類と境界条件　各ノードにおいては $(P, Q, |V|, \delta)$ の4変数のうち2変数が与えられ、残り2変数が未知数となる：

1. **PQ母線（負荷母線）**：有効電力 P_k と無効電力 Q_k が指定される。未知数は電圧大きさ $|V_k|$ と位相角 δ_k（または e_k, f_k）。系統内の大多数の母線がこれに該当する。
2. **PV母線（発電機母線）**：有効電力 P_k と電圧大きさ $|V_k|$ が指定される。自動電圧調整装置（AVR）により電圧が維持される。未知数は無効電力 Q_k と位相角 δ_k。
3. **スラック母線（Slack / Swing Bus）**：電圧大きさ $|V_k| = 1.0\,\text{pu}$、位相角 $\delta_k = 0^\circ$ が固定指定される（位相基準）。系統全体の線路電力損失が事前未知であるため、全系の電力収支バランスを最終的に補償する役割を果たす（通常系統内に1基選定）。

3.3　ニュートン・ラフソン法とヤコビ行列

非線形連立方程式を多次元テイラー展開し、一次近似によって繰り返し解く手法が「ニュートン・ラフソン法（Newton-Raphson Method）」である。電力不平衡量 $\Delta P, \Delta Q$ に対する修正方程式は次のように記述される：

$$\Delta P_k = P_k^{spec} - P_k(e, f), \qquad \Delta Q_k = Q_k^{spec} - Q_k(e, f)$$

ヤコビ行列 $\mathbf{J}$ の各ブロック要素（$J_{11}, J_{12}, J_{21}, J_{22}$）は、潮流方程式を電圧成分（$e, f$ または $|V|, \delta$）で解析的に偏微分して構成される。適切な初期値（フラットスタート：$|V| = 1.0\,\text{pu}$、$\delta = 0^\circ$）から出発することで、二次収束特性を示し、わずか3〜5回の反復で 10^{-6} 以下の高精度解へ収束する。

3.4　ガウス・サイデル法との比較および直流潮流計算

ガウス・サイデル法（Gauss-Seidel Method）との比較　ガウス・サイデル法はヤコビ行列の作成・逆行列演算を必要としないため、1反復あたりの計算量は極めて少ない。しかし、収束特性が一次収束（Linear Convergence）であり、大規模系統や高 R/X 比線路では反復回数が激増し不収束を起こしやすい。これに対しニュートン・ラフソン法は1反復の計算量は大きいものの、系統規模に依存せず安定して2次収束するため、現代の標準解法となっている。

直流潮流計算（DC Power Flow）の適用と限界　高速な近似計算が求められる市場運用やN-1電線過負荷スクリーニングにおいては、以下の3つの近似条件を導入した「直流潮流計算」が用いられる：

1. 送電線抵抗の無視：$R \ll X$ より $G_{km} \approx 0$。
2. 全ノード電圧大きさの定格固定：$|V_k| \approx 1.0\,\mathrm{pu}$。
3. 隣接ノード間位相角差の微小近似：$\sin(\delta_k - \delta_m) \approx \delta_k - \delta_m$。

これらを潮流式に適用すると、完全に線形化された方程式が得られる：

$$P_{km} = \frac{\delta_k - \delta_m}{X_{km}} \quad \rightarrow \quad \mathbf{P} = \mathbf{B}'\boldsymbol{\delta}$$

直流潮流計算は行列の1回のアドミタンス逆演算のみで高速に一つの解が得られるが、無効電力 Q、電圧大きさの変動、および線路電力損失を一切評価できないため、電圧安定性評価や無効電力補償計画には適用できない。

3.5　潮流計算の例題

例題 5.4（3ノード系統のアドミタンス行列構築と潮流方程式）　ノード1（スラック母線：$\dot{V}_1 = 1.0\angle 0^\circ\,\mathrm{pu}$）、ノード2（PQ母線：$P_2 = -0.8,\ Q_2 = -0.6\,\mathrm{pu}$）、ノード3（PV母線：$P_3 = 0.5,\ |V_3| = 1.05\,\mathrm{pu}$）からなる3ノード系統がある。各線路のインピーダンスが $Z_{12} = j0.1,\ Z_{23} = j0.25,\ Z_{31} = j0.2\,\mathrm{pu}$（抵抗および対地容量は無視）であるとき、(1) ノードアドミタンス行列 $\mathbf{Y}$ を求めよ。(2) ノード2および3における潮流方程式を記述せよ。
解法

1. ブランチアドミタンスの算定：

$$\begin{aligned} y_{12} &= 1/(j0.1) = -j10.0\,\mathrm{pu}, \\ y_{23} &= 1/(j0.25) = -j4.0\,\mathrm{pu}, \\ y_{31} &= 1/(j0.2) = -j5.0\,\mathrm{pu}. \end{aligned}$$

2. ノードアドミタンス行列 $\mathbf{Y}$ の要素構築：

$$
\begin{aligned}
Y_{11} &= y_{12} + y_{31} = -j10.0 - j5.0 = -j15.0\,\text{pu},\\
Y_{22} &= y_{12} + y_{23} = -j10.0 - j4.0 = -j14.0\,\text{pu},\\
Y_{33} &= y_{23} + y_{31} = -j4.0 - j5.0 = -j9.0\,\text{pu}.
\end{aligned}
$$

相互要素：$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} = j10.0$、$Y_{23} = Y_{32} = -y_{23} = j4.0$、$Y_{31} = Y_{13} = -y_{31} = j5.0\,\text{pu}$。したがって、アドミタンス行列は以下の純虚数対称行列となる：

$$
\mathbf{Y} = \begin{pmatrix}
-j15.0 & j10.0 & j5.0 \\
j10.0 & -j14.0 & j4.0 \\
j5.0 & j4.0 & -j9.0
\end{pmatrix}\,\text{pu}.
$$

3. ノード2および3の潮流方程式表示：
ノード2（PQ母線）：

$$
\begin{aligned}
P_2 + jQ_2 &= -0.8 - j0.6 = \dot{V}_2\big(Y_{21}^{*}\dot{V}_1^{*} + Y_{22}^{*}\dot{V}_2^{*} + Y_{23}^{*}\dot{V}_3^{*}\big)\\
&\Rightarrow\; -0.8 - j0.6 = \dot{V}_2\big(-j10.0\times 1.0 + j14.0\,\dot{V}_2^{*} - j4.0\,\dot{V}_3^{*}\big).
\end{aligned}
$$

ノード3（PV母線）：

$$
P_3 = 0.5 = \mathrm{Re}\big[\dot{V}_3\big(-j5.0\times 1.0 - j4.0\,\dot{V}_2^{*} + j9.0\,\dot{V}_3^{*}\big)\big],\quad \text{および}\quad |V_3| = 1.05\,\text{pu}.
$$

4　故障計算と対称座標法による解析展開

4.1　同期発電機の過渡ダイナミクスとリアクタンス遷移

同期発電機の端子近傍で三相短絡故障が発生した場合、電機子反作用およびダンパー巻線・界磁巻線の誘導磁束の減衰に伴い、短絡電流は激しい過渡変化を示す。実効リアクタンスは以下の3段階で遷移する：

$$
I''(t) = \frac{E''_g}{X''_d},\qquad I'(t) = \frac{E'_g}{X'_d},\qquad I_{sd} = \frac{E_g}{X_d}
$$

1. 初期過渡リアクタンス X''_d（Subtransient Reactance, 1〜2サイクル）：ダンパー巻線磁束が保持され、インピーダンス最小・短絡電流最大となる。遮断器の定格遮断容量（MVA）選定の基準となる。

2. 過渡リアクタンス X'_d（Transient Reactance, 数十サイクル）：ダンパー磁束減衰後、界磁巻線磁束が維持される期間。過渡安定度解析（Transient Stability）の評価に用いられる。

3. 同期リアクタンス X_d（Synchronous Reactance, 定常状態）：界磁磁束も定常状態に達した後の定常短絡電流を決定する。保護継電器の長周期動作判定に用いられる。

4.2　Fortescue変換とパワー不変性

1918年に C. L. Fortescue によって提唱された「対称座標法（Method of Symmetrical Components）」は、不平衡三相ベクトル系 $\dot{\mathbf{V}}_{abc} = [\dot{V}_a,\, \dot{V}_b,\, \dot{V}_c]^T$ を、3つの独立な平衡ベクトル系（正相 V_1、逆相 V_2、零相 V_0）に分解する線形座標変換である：

$$\dot{\mathbf{V}}_{abc} = \mathbf{A}\dot{\mathbf{V}}_{012}, \qquad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix}$$

パワー不変性（複素電力保存則）の証明　三相複素電力 $S = \mathbf{V}_{abc}^T \mathbf{I}_{abc}^*$ に Fortescue 変換式 $\mathbf{V}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{V}_{012}$ および $\mathbf{I}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{I}_{012}$ を代入する：

$$\dot{S} = 3\,\dot{\mathbf{V}}_{012}^T \dot{\mathbf{I}}_{012}^* = 3\big(\dot{V}_0 \dot{I}_0^* + \dot{V}_1 \dot{I}_1^* + \dot{V}_2 \dot{I}_2^*\big)$$

ここで、変換行列 $\mathbf{A}$ の転置 $\mathbf{A}^T$ と複素共役 $\mathbf{A}^*$ の積を直接計算すると：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} = 3\mathbf{I}_3 .$$

したがって、$S = 3(V_0 I_0^* + V_1 I_1^* + V_2 I_2^*)$ となる。すなわち、相座標系における三相複素電力と、対称成分座標系における各成分電力の3倍の和は完全一致する。このパワー不変性により、対称座標系へ座標変換してもエネルギーの保存則が厳密に保持されることが証明される。

4.3　変圧器結線方式と零相・正相・逆相等価回路

静止機器である送電線および変圧器においては、正相インピーダンス Z_1 と逆相インピーダンス Z_2 は等しい（$Z_1 = Z_2$）。一方、零相インピーダンス Z_0 は変圧器の結線方式および接地方式によって以下のように大きく変化する：

1. **Y接地 – Y接地（中性点直接接地）**：零相電流が両側網へ通過可能。零相回路は完全に貫通閉路を形成する。
2. **Y接地 – Δ 結線**：Y接地側から流入した零相電流は Δ 結線内の循環電流として相殺吸収される。したがって、Y接地側から見ると零相回路は接地端子へ閉じるが、Δ 側へは開放（遮断）される。
3. **Y非接地 – Y非接地 / Δ – Δ 結線**：零相電流の帰還路が存在しないため、零相回路は両側とも完全開放（$Z_0 \to \infty$）となる。

4.4　不平衡故障の境界条件とテブナン等価回路結合

故障点から系統を見た正相・逆相・零相テブナン等価インピーダンスを Z_1, Z_2, Z_0、故障前健全相電圧を E_a とする。代表的な各種不平衡故障の境界条件と対称回路の結合法則は以下の通りである。

1. 一線地絡故障（1LG：a 相地絡）　境界条件：$I_b = 0,\ I_c = 0,\ V_a = 0$。
対称成分関係：$I_1 = I_2 = I_0 = I_a/3$。
等価回路結合：正相・逆相・零相回路の直列接続。故障電流公式：

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \dot{I}_0 = \frac{\dot{E}_a}{Z_1 + Z_2 + Z_0}, \qquad \dot{I}_{fault} = \dot{I}_a = \frac{3\dot{E}_a}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

2. 線間短絡故障（2S：b-c 相短絡）　境界条件：$I_a = 0,\ I_b = -I_c,\ V_b = V_c$。
対称成分関係：$I_0 = 0,\ I_1 = -I_2,\ V_1 = V_2$。
等価回路結合：正相・逆相回路の並列接続（零相回路切り離し）。故障電流公式：

$$\dot{I}_0 = 0, \qquad \dot{I}_1 = -\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_a}{Z_1 + Z_2}, \qquad \dot{I}_{fault} = -j\sqrt{3}\,\dot{I}_1$$

3. 2線地絡短絡故障（2LG：b-c 相地絡短絡）　境界条件：$I_a = 0,\ V_b = 0,\ V_c = 0$。
対称成分関係：$V_1 = V_2 = V_0$。
等価回路結合：正相・逆相・零相回路の並列接続。故障電流公式：

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_a}{Z_1 + \dfrac{Z_2 Z_0}{Z_2 + Z_0}}, \qquad \dot{V}_1 = \dot{V}_2 = \dot{V}_0$$

4.5　故障計算の例題

例題 7.1（発電機並列系統の三相短絡電流と分流計算）　定格 $100\,\mathrm{MVA}$, $13.8\,\mathrm{kV}$ の同一仕様の同期発電機 G1, G2 が並列運転され、$100\,\mathrm{MVA}$ 基準の初期過渡リアクタンス $X''_d = 0.35\,\mathrm{pu}$ である。共通母線において三相完全短絡故障が発生した場合の、(1) 基準電流 I_b、(2) 全初期過渡短絡電流 I'' [kA]、および (3) 各発電機からの供給短絡電流を求めよ。

解法

1. 基準電流 I_b の算出：

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b} = \frac{100{,}000{,}000}{\sqrt{3} \times 13800} = \frac{100{,}000{,}000}{23898.1} \approx 4184.4\,\mathrm{A} = 4.184\,\mathrm{kA}.$$

2. 故障点テブナン等価リアクタンスの算定：同等な2台の発電機が並列接続されているため、

$$X_{th} = X''_{d1} \parallel X''_{d2} = 0.35/2 = 0.175\,\mathrm{pu}.$$

3. 全初期過渡短絡電流の算定：

$$I''_{pu} = E_a / X_{th} = 1.0/0.175 = 5.714\,\mathrm{pu},$$
$$I'' = I''_{pu} \times I_b = 5.714 \times 4.184 = 23.91\,\mathrm{kA}.$$

4. 分流算定：G1, G2 からは等しく半分の $I''_{G1} = I''_{G2} = 23.91/2 = 11.955\,\mathrm{kA}$ が供給される。

例題 7.5・7.6（突極形発電機における 1LG および 2S 不平衡故障解析）　無負荷定格電圧（$1.0\,\mathrm{pu}$）で運転中の突極形同期発電機があり、正相リアクタンス $X_1 = 0.20\,\mathrm{pu}$、逆相リアクタンス $X_2 = 0.15\,\mathrm{pu}$、零相リアクタンス $X_0 = 0.05\,\mathrm{pu}$ である（中性点は直接接地）。(a) a 相1線地絡故障（1LG）発生時の故障電流 I_a および健全相電圧 V_b, V_c を求めよ。(b) b-c 相線間短絡故障（2S）発生時の短絡電流 I_b を求めよ。

解法 (a) 1線地絡故障（1LG）

1. 正相電流 I_1 の算定：

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_a}{jX_1 + jX_2 + jX_0} = \frac{1.0\angle 0^\circ}{j(0.20 + 0.15 + 0.05)} = \frac{1.0}{j0.40} = -j2.5\,\mathrm{pu}.$$

2. 地絡故障電流 I_a の算定：

$$\dot{I}_a = 3\dot{I}_1 = 3 \times (-j2.5) = -j7.5\,\mathrm{pu} \quad (\text{大きさ } 7.50\,\mathrm{pu}).$$

3. 対称成分電圧の算定：

$$\begin{aligned}
\dot{V}_1 &= \dot{E}_a - jX_1\dot{I}_1 = 1.0 - j(0.20)(-j2.5) = 1.0 - 0.50 = 0.50\,\mathrm{pu},\\
\dot{V}_2 &= -jX_2\dot{I}_2 = -j(0.15)(-j2.5) = -0.375\,\mathrm{pu},\\
\dot{V}_0 &= -jX_0\dot{I}_0 = -j(0.05)(-j2.5) = -0.125\,\mathrm{pu}.
\end{aligned}$$

4. 健全相電圧 V_b, V_c の復元：

$$\begin{aligned}
\dot{V}_b &= \dot{V}_0 + a^2\dot{V}_1 + a\dot{V}_2 = -0.125 + (-0.5 + j0.866)(0.50) + (-0.5 - j0.866)(-0.375)\\
\dot{V}_b &= -0.125 - 0.25 + j0.433 + 0.1875 + j0.3248 = -0.1875 + j0.7578\,\mathrm{pu},\\
|V_b| &= \sqrt{(-0.1875)^2 + (0.7578)^2} = \sqrt{0.03515 + 0.57425} = \sqrt{0.6094} \approx 0.781\,\mathrm{pu}.
\end{aligned}$$

（同様に共役性より $|V_c| \approx 0.781\,\mathrm{pu}$）。

解法 (b) 線間短絡故障（2S）

1. 正相電流 I_1 の算定：

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_a}{jX_1 + jX_2} = \frac{1.0}{j(0.20 + 0.15)} = \frac{1.0}{j0.35} \approx -j2.857\,\mathrm{pu}.$$

2. 短絡故障電流 I_b の算定：

$$\dot{I}_b = -j\sqrt{3}\,\dot{I}_1 = -j\sqrt{3}(-j2.857) = -\sqrt{3} \times 2.857 \approx -4.948\,\mathrm{pu} \quad (\text{大きさ } 4.95\,\mathrm{pu}).$$

工学的考察　突極形発電機においては $X_2 < X_1$ であるため、従来の両リアクタンス均一仮定に比べ線間短絡電流が増大する。対称座標法を適用することで、このような非対称構造パラメータを精度高く評価できる。

5　結果の考察

本章では、3章および4章で得た結果を整理する。ニュートン・ラフソン法は、3.3節で述べたとおり二次収束特性をもち、一次収束のガウス・サイデル法に比べて少ない反復回数で収束する。

また、例題7.5・7.6で用いた発電機（$X_1 = 0.20$, $X_2 = 0.15$, $X_0 = 0.05\,\mathrm{pu}$、中性点直接接地）の端子における故障電流を表1に示す。ただし三相短絡電流は E_a/X_1 として求めた。1線地絡電流（$7.50\,\mathrm{pu}$）が三相短絡電流（$5.00\,\mathrm{pu}$）や線間短絡電流（$4.95\,\mathrm{pu}$）を上回っており、直接接地系統における地絡保護継電器の感度設定および遮断器選定において、1線地絡電流の評価が重要であることがわかる。

表 1: 発電機端子における故障電流

故障モード	故障電流の大きさ [pu]
三相短絡	$1.0/0.20 = 5.00$
1線地絡（1LG）	$3 \times 1.0/(0.20 + 0.15 + 0.05) = 7.50$
線間短絡（2S）	$\sqrt{3} \times 1.0/(0.20 + 0.15) \approx 4.95$

6　まとめ

本報告書では、電力系統解析の二大柱である潮流計算と故障計算について、その前提となる数学的基盤からアルゴリズム、具体的な解法までをまとめた。成果は以下の通りである。

1. 基礎代数表現：交流回路の複素代数化、複素電力における共役積 $\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^*$ の必然性、単位法における三相整合条件、ならびに回転演算子 a の恒等式 $1 + a + a^2 = 0$ に基づく1相等価回路の成立性を示した。

2. 潮流計算：ノードアドミタンス行列 $\mathbf{Y}$ の代数構造を明確にし、ニュートン・ラフソン法のヤコビ行列と2次収束性を示すとともに、直流潮流計算の線形化による限界を述べた。

3. 対称座標法による故障解析：同期発電機のリアクタンス遷移（$X_d'' \to X_d' \to X_d$）、Fortescue変換におけるパワー不変性、および各種不平衡故障における正相・逆相・零相回路の結合法則を整理した。

本報告書で扱った解析モデルとアルゴリズムは、以下の実務技術へ応用される。

- 遮断器定格遮断容量および保護継電器の整定：初期過渡短絡電流 I'' に基づく遮断容量選定と、1LG・2S故障電流に基づく保護リレーの動作感度協調設計。

- 再生可能エネルギー大量導入下の系統解析：太陽光・風力発電などのインバータ電源の急増に伴い、系統慣性（Inertia）が低下する現代系統においては、従来の同期機ベース

の故障計算モデルから、インバータ電流制限機能を考慮した非線形故障計算モデルへの拡張が求められている。

参考文献

[1] 加藤政一, 『電力系統工学』, 電気大出版局.